

Notions et contenus	Capacités exigibles
Structure des entités chimiques	
Modèle de la liaison covalente Liaison covalente localisée. Schéma de Lewis d'une molécule ou d'un ion monoatomique ou d'un ion polyatomique pour les éléments des blocs s et p.	Citer les ordres de grandeur de longueurs et d'énergies de liaisons covalentes. Déterminer, pour les éléments des blocs s et p, le nombre d'électrons de valence d'un atome à partir de la position de l'élément dans le tableau périodique. Etablir un schéma de Lewis pertinent pour une molécule ou un ion. Identifier les écarts à la règle de l'octet.
Géométrie et polarité des entités chimiques Electronégativité : liaison polarisée, moment dipolaire, molécule polaire.	Associer qualitativement la géométrie d'une entité à une minimisation de son énergie. Comparer les électronégativités de deux atomes à partir de données ou de leurs positions dans le tableau périodique. Prévoir la polarisation d'une liaison à partir des électronégativités comparées des deux atomes mis en jeu. Relier l'existence ou non d'un moment dipolaire permanent à la structure géométrique donnée d'une molécule. Déterminer direction et sens du vecteur moment dipolaire d'une liaison ou d'une molécule de géométrie donnée.

Pendant très longtemps, les scientifiques ont pensé que la plus petite entité chimique qui puisse exister était l'atome (atome viens du grec « atomos » signifiant insécable). Ils peuvent s'associer entre eux pour former des molécules.

I Description de l'atome

1. Constituants de l'atome et charge électrique

- Chaque atome comporte un noyau central fait de protons et de neutrons : les nucléons.
- Autour du noyau, se trouvent les électrons et constituent le nuage électronique. Les dimensions de l'atome sont donc déterminées par les dimensions du nuage électronique :

$$D_{\text{atome}} \approx 10^{-10} \text{ m} ; D_{\text{noyau}} \approx 10^{-15} \text{ m}$$

Particules	Masse	Charge électrique
Electron	$9,10939 \times 10^{-31} \text{ kg}$	négatif $q = -1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Proton	$1,67262 \times 10^{-27} \text{ kg}$	Positif $q = 1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$
Neutron	$1,67493 \times 10^{-27} \text{ kg}$	Neutre $q = 0 \text{ C}$

Document 1 – Masse et charge des éléments constituant l'atome

- Si le nuage électronique détermine les dimensions de l'atome, la masse des électrons est par contre négligeable devant de celle nucléons, la masse d'un atome se détermine ainsi :

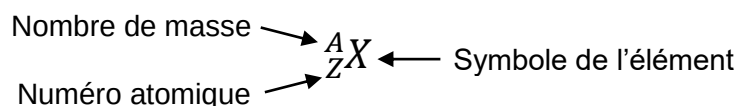
$$m_{\text{atome}} \approx A m_{\text{nucléon}}$$

Avec A : nombre de masse (= nombre de nucléons)

2. Noyau et élément chimique

Notion Représentation d'un noyau

Pour représenter le noyau de l'atome on utilise la façon symbolique suivante :



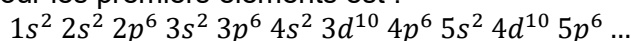
- Un élément chimique (atome, ion,...) est caractérisé son numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons contenus dans le noyau. Ainsi l'élément fer est caractérisé par le fait qu'il ait 26 protons, le cuivre en a 29, le néon 10...

3. Le cortège électronique de l'atome

- Dans le modèle atomique, les électrons de l'atome se répartissent en couche ce qui définit par le nombre quantique principal n ($n > 0$) : $n = 1, 2, 3, \dots$
- A l'intérieur d'une couche, il peut exister des sous-couches caractérisé par le nombre quantique secondaire l : $0 \leq l < n$
 - * $l = 0$: sous-couche s qui peut contenir 2 électrons,
 - * $l = 1$: sous-couche p qui peut contenir 6 électrons
 - * $l = 2$: sous-couche d qui peut contenir 10 électrons
- Dans la couche $n = 1$, il peut y avoir une seule sous-couche : s ($l = 0$).
- Dans la couche $n = 2$, il peut y avoir deux sous-couches : s ($l = 0$) et p ($l = 1$)
- Dans la couche $n = 3$, il peut y avoir 3 sous-couches : s ($l = 0$), p ($l = 1$) et d ($l = 2$).

Notion Ordre de remplissage des couches et sous-couches électroniques

L'ordre de remplissage pour les premiers éléments est :

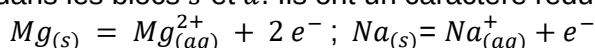


- Les électrons de la dernière couche sont les électrons de valence : ce sont eux qui définissent les propriétés de chimie de l'élément. Les autres électrons plus proches du noyau sont les électrons de cœur.

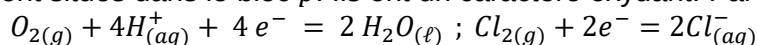
Exemple : l'atome d'azote, de symbole N , a 7 électrons. Sa structure électronique est $1s^2 2s^2 2p^3$. Les électrons de cœur sont situés dans la couche $n = 1$. La couche $n = 2$ contient 5 électrons de valence.

II Classification périodique des éléments

- Dans la classification périodique actuelle, les éléments :
 - sont classés par masse atomique croissante sur une même ligne ;
 - possèdent le même nombre d'électrons dans leur dernière couche électronique sur une même colonne.
- On revient à la ligne lorsqu'une nouvelle couche électronique est commencée.
- Les éléments appartenant à une même colonne possèdent les mêmes propriétés chimiques : les propriétés chimiques d'un élément dépendent des électrons de valence.
- Les métaux sont situés dans les blocs s et d . Ils ont un caractère réducteur. Par exemple :



- Les non-métaux sont situés dans le bloc p . Ils ont un caractère oxydant. Par exemple :



Bloc s												Bloc p					
H																	He
Li	Be											B	C	N	O	F	Ne
Na	Mg											Al	Si	P	S	Cl	Ar
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe

Document 2 – Au sein de la classification périodique sont représentés en orange les éléments réducteurs (les métaux) et en bleu les oxydants (non métaux)

Famille	Position dans le tableau périodique	Configuration électronique	Composés ioniques naturels
alcalins	Première colonne	1 électron de valence $Li : 1s^2 2s^1$ $Na : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ $K : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$ $Rb : [Kr] 5s^1$	Cations avec une charge positive : $Li^+ : [He]$ $Na^+ : [Ne]$ $K^+ : [Ar]$ $Rb^+ : [Kr]$
Halogènes	Avant-dernière colonne	7 électrons de valence : $F : 1s^2 2s^2 2p^5$ $Cl : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ $Br : [Ar] 4s^2 3d^{10} 4p^5$ $I : [Kr] 5s^2 4d^{10} 5p^5$	Anions avec une charge négative $F^- : [Ne]$ $Cl^- : [Ar]$ $Br^- : [Kr]$ $I^- : [Xe]$
Gaz nobles	Dernière colonne	8 électrons de valence : $He : 1s^2$ $Ne : 1s^2 2s^2 2p^6$ $Ar : 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ $Kr : [Ar] 4s^2 3d^{10} 4p^6$	Pas de formation d'ions

Document 3 – Quelques familles chimiques

Modèle de Lewis

1. Règle de l'octet

- Seuls les éléments de la famille des gaz nobles (He , Ne , Ar , ...) existent sous la forme atomique de façon naturelle.
- Tous les autres éléments ne sont pas stables à l'état d'atomes isolés : ils cherchent à former des ions ou des molécules ayant la configuration électronique du gaz noble le plus proche.

Notion Règle de l'octet

Les éléments ont tendance à adopter la configuration électronique externe possédant huit électrons comme celle des autres gaz nobles : Ne , Ar , Kr . Cette règle concerne essentiellement les éléments de la deuxième et troisième période.

- L'hydrogène cherche à avoir la configuration électronique de l'hélium soit une configuration à deux électrons $1s^2$ (règle du duet).

Exemple : Structure électronique de quelques ions et atomes

Elément	Ca ²⁺	F ⁻	S ²⁻	N
Symbole du noyau	⁴⁰ ₂₀ Ca			¹⁴ ₇ N
Nombre de protons			16	
Nombre de neutrons		10	16	
Nombre d'électrons		10		
Structure électronique				

2. Liaison covalente ou doublet liant**Notion** Molécule

Une molécule est un assemblage d'atomes liés entre eux par des liaisons covalentes.

Notion Liaison covalente

La liaison covalente (ou doublet liant) correspond à la mise en commun de deux électrons entre deux atomes, chaque atome fournit un électron. On représente la liaison qui associe les deux atomes *A* et *B* par un tiret : *A – B*.

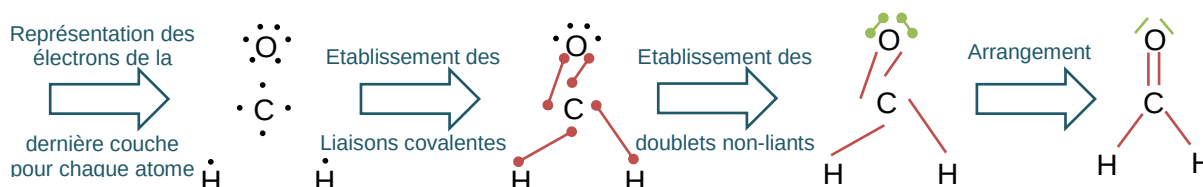
- Le nombre de liaisons que peut former un élément correspond toujours au nombre d'électrons manquant sur la dernière couche pour obéir à la règle de l'octet (ou du duet).
- Les électrons des couches externes d'un atome, qui ne participent pas aux liaisons covalentes, restent sur cet atome et s'associent 2 par 2 pour former des doublets non liants. Ces doublets non liants sont représentés à côté de l'atome qui les possède.

Nom et symbole	Numéro atomique	Structure électronique	Nombre de liaisons formées dans une molécule	Nombre de doublets non-liants
Hydrogène <i>H</i>	1	1s ¹	1	0
Carbone <i>C</i>	6	1s ² 2s ² 2p ²	4	0
Azote <i>N</i>	7	1s ² 2s ² 2p ³	3	1
Oxygène <i>O</i>	8	1s ² 2s ² 2p ⁴	2	2
Fluor <i>F</i>	9	1s ² 2s ² 2p ⁵	1	3
Chlore <i>Cl</i>	17	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁵	1	3

Document 4 – Nombre de doublets liants et non liants des principaux éléments d'une molécule organique

3. Représentation de Lewis

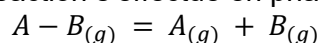
- A partir de la structure électronique, on représente les électrons de la dernière couche par des points pour chaque atome.
- On relie les électrons deux à deux de manière à établir le nombre de liaisons covalentes nécessaires tout en respectant la règle du duet ou de l'octet.
- Les électrons restants s'associent deux à deux pour former les doublets non liants.



- L'atome central est toujours celui qui engage le plus de liaison. Les atomes avec une seule liaison covalente occupent toujours une position périphérique.

Notion Energie de liaison

L'énergie de liaison entre deux atomes est l'énergie nécessaire pour rompre la (les) liaison(s) entre les deux atomes. L'ensemble de la réaction s'effectue en phase gazeuse :



Molécule	Energie de liaison ($\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$)
Dichlore : Cl-Cl	242
Dibrome : Br-Br	192
Dioxygène : O=O	497
Diazote : N≡N	945
H ₃ C-CH ₃	347- 356
H ₂ C=CH ₂	611- 632
HC≡CH	837

Document 5 – Energie de liaison de quelques molécules, les trois dernières lignes indiquent l'énergie nécessaire pour rompre la (les) liaison(s) carbone-carbone.

- Il faut une énergie plus élevée pour rompre une triple liaison qu'une simple liaison.

4. Charge formelle

Notion Charge formelle

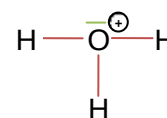
La notion de charge formelle est liée à celle de la répartition des électrons au sein d'une entité : lorsque le décompte est différent du nombre d'électrons de valence, une charge formelle apparaît ; elle est positive si l'atome possède moins d'électrons que d'électrons de valence et négative dans le cas opposé

- Les règles de Lewis restent valables pour les ions polyatomiques, il faut par contre établir quelle entité porte la charge de l'ion.

Exemple : ion oxonium H_3O^+

Les hydrogènes ne pouvant établir qu'une liaison, l'oxygène sera donc au centre de cette structure

L'oxygène portera la charge positive, un doublet non liant a été transformé en doublet liant.

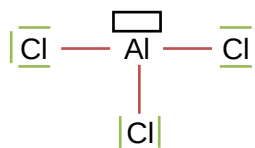
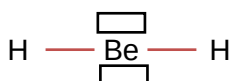


Structure de Lewis de l'ion oxonium H_3O^+

5. Exception à la règle de l'octet

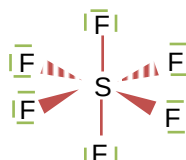
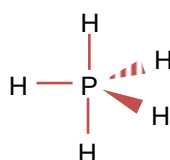
- Lorsqu'un atome obéissant à la règle de l'octet ne peut s'entourer d'un octet d'électrons, il est qualifié d'électrodéficient. Ce défaut est symbolisé par un rectangle vide.

Exemple : Composés électrodéficients



- Un composé est hypervalent s'il s'entoure de plus de quatre doublets d'électrons. Ces composés sont observés à partir de la troisième période ($n \geq 3$), la sous-couche d est présente.

Exemple : Composés hypervalents



IV Polarité des molécules

1. Electronegativité

Notion Electronegativité

L'électronégativité χ est la capacité d'un atome à attirer les électrons d'une liaison vers lui. L'électronégativité est une grandeur sans dimension.

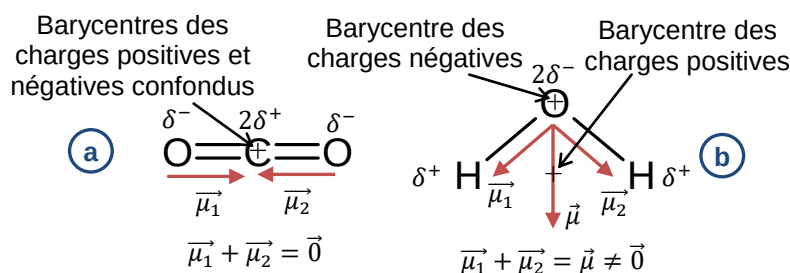


- ## 2. Polarisation de la liaison covalente

- $\delta^+ \quad \delta^-$
 $A \rightarrow B$
- Notation d'une liaison polarisée

δ : pourcentage d'ionicité, adimensionné

- * Les barycentres ne sont pas confondus : la molécule est polaire ;



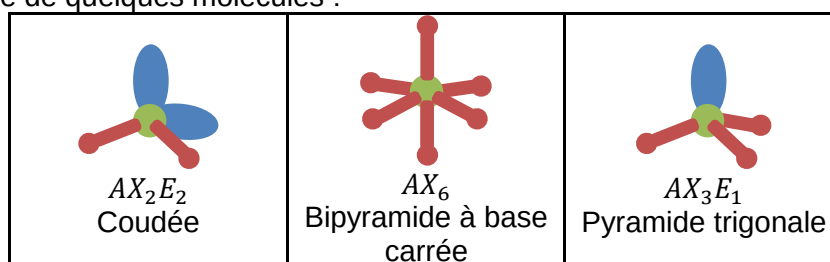
Document 8 – Malgré l'existence de moments dipolaires, le dioxyde de carbone CO_2 est apolaire (a), l'eau H_2O est par contre une molécule polaire (b)

Application 1 : Le soufre

Le soufre est un élément de la troisième période et peut donner des composés hypervalents. Le soufre appartient à la même famille que l'oxygène.

Donnée :

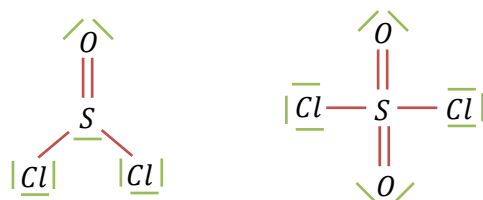
- numéros atomiques $Z(O) = 8$; $Z(F) = 9$; $Z(S) = 16$; $Z(Cl) = 17$
- Géométrie de quelques molécules :



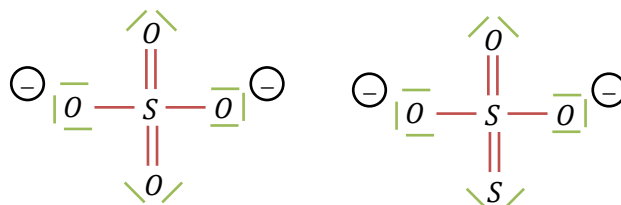
- On veut étudier le chlorure de thionyle $SOCl_2$ et du chlorure de sulfuryl SO_2Cl_2 . Donner la représentation de Lewis de ces deux composés.
- L'ion sulfate a pour formule SO_4^{2-} et l'ion thiosulfite $S_2O_3^{2-}$.
 - Proposer une représentation de Lewis pour ces deux ions.
 - Déterminer quels éléments portent les charges formelles.
- Proposer une représentation de Lewis de SF_2 (molécule coudée), SF_6 (bipyramide à base carrée) et S_2F_2 (pyramide trigonale). Indiquer si les molécules sont polaires ou apolaires.

Correction

- Le soufre possède 6 électrons sur sa dernière couche.



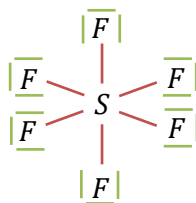
- Représentation de l'ion sulfate SO_4^{2-} et l'ion thiosulfite $S_2O_3^{2-}$.



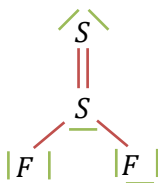
- SF_2 : molécule polaire



SF_6 : molécule apolaire



S_2F_2 : molécule polaire



Bibliographie

Physique Chimie MPSI, Prépa scientifique, Vuibert, 2021, A. Altmayer-Henzien et al.
Chimie PCSI, J'intègre tout en un, 2013, Dunod, B. Fosset, J.-B. Baudin et F. Lahitète
Physique Chimie BCPST, Dunod, 2016, N. Bresson et A. Guillerand.
<https://psiberg.com/vsepr-theory/>